

24/08 Inteligencia Artificial

1956 Conferencia de Dartmouth: Comienza la rama de la inteligencia artificial. "Queremos replicar la inteligencia humana en las computadoras".

Como desarrollar la inteligencia humana artificial:

Diferencia entre IA simbólica y sub-simbólica:

IA Simbólica: El primer intento de realizar la IA. Hay un set de reglas simbólicas y lógicas que se pueden representar en una computadora para replicar un comportamiento que parte de tomar como concepto de referencia el comportamiento humano. Ej: Akinator, tiene un set de lógicas pre-desarrolladas. (Árbol de decisión).

Otros ejemplos: GTranslate, Autos autónomos, Deep Blue.

Cualquier regla lógica no establecida, la máquina no puede responder de forma acorde. La IA simbólica es también estrecha:

IA Estrecha: La IA da respuestas perfectas dentro de un campo de posibilidades. Si intentamos extrapolarlo a otro campo, no puede dar respuestas.

IA SubSimbólica: "No podemos programar al humano como un set de algoritmos entendidos y replicables. No entendemos como el humano piensa (intuición, subconsciente, etc). Tenemos que intentar replicar como el humano llega a tomar las decisiones."

La forma básica de una programación subsimbólica: Le entregamos datos a una máquina para que infiera cosas y saque conclusiones para que comience a replicar la inteligencia. (Nadie entiende como funciona, pero funciona).

1950: Aparece el Perceptron (modelo). ¿Como puedo tener un algoritmo de IA que detecte entre una cosa y la otra? El objetivo es que un modelo pueda distinguir y entender lo que recibe y lo identifique.

Comienza con un detector de 8's y no 8's, el perceptrón. Identifica la diferencia en píxeles de una imagen, a través de una IA simbólica, con un set de reglas establecidas. Sin embargo, si el 8 está hecho de una forma distinta que lo programado, el modelo se rompe completamente.

Aparece el aprendizaje supervisado para resolver la variedad de 8's que puede aparecer en la detección de mi modelo. ¿Como aprende un animal? (Experimento de pavlov, repetición de estímulos para el aprendizaje de una acción o mecanismo)

Training set = 10.000 Imágenes (3200 son 8's, 6800 no son 8's). Se etiquetan las imágenes como 8 o no 8, para que se pueda reconocer vía la máquina si la imagen contiene el 8 o no.

El modelo alimentado por estas imágenes, que fue optimizado para equivocarse lo menos posible, en el momento T0, se equivoca de forma aleatoria (50% de error aproximadamente)

La función asigna pesos (como coeficientes) para cada pixel de la imagen. Cuando el algoritmo se equivoca (Dice que un 9 era un 8), modifica los pesos (W_i , donde i es el índice) para acercarse a la composición de los 8's. La idea es alimentar el modelo con una variabilidad de 8's extensa para que pueda predecir con mejor probabilidad las distintas imágenes de 8's. La idea es minimizar el error en el tipo de problema.

Está ajustado con las 10.000 imágenes. Luego, se prueba con el Testing Set. Dependiendo de las imágenes que le dimos al training set, será la capacidad del modelo para lidiar con los datos de prueba.

El problema del perceptrón: Sólo me permite resolver problemas lineales, es un 8 o no es un 8. Esta investigación se abandona en los 50 y se retoma en los 2000.

Aparece el etiquetado de imágenes para poder asignarle valor a los datos, y que los modelos predictivos puedan realizar diferenciaciones en las imágenes.

Redes Neuronales (Comienzo del desarrollo 1978, retomado en los 2000 por limitaciones tecnológicas):

Quiero un modelo de inteligencia artificial que prediga si una imagen es el número correcto o no del 1-9 (Mismo problema que antes pero que pueda tener un rango de respuesta más grande).

Al Perceptrón básico se le agrega la Hidden Network. Se agrega una capa oculta que le agrega complejidad para poder mover los pesos de los W_i , para ajustar la respuesta que dará (que número identifica el modelo). El proceso se basa y se inspira en cómo funciona la neurona humana y sus conexiones con otras neuronas.

Back propagation: Es el algoritmo que ajusta los W_i 's. Ajusta los W_i de los Outputs, por el error que ve en lo que predijo, y ajusta luego los W_i en la capa neuronal oculta.

Luego de terminar el training con las 10000 imágenes, percibieron que una de las neuronas se activaba al ver números con círculos (0,6,8,9). La Neurona identificó un patrón complejo. La neurona 2 se activaba con líneas verticales (1,4,5,9,7), etc.

Algo que comenzó de forma completamente aleatoria, con una cantidad de neuronas establecidas e imágenes etiquetadas (que fue la única porción de intervención humana), logra identificar las relaciones y patrones establecidas, que lograron predecir un número en un rango establecido, a partir de que el modelo procese la imagen.

Los modelos que reconocen las caras son programados sin saberlo por los mismos usuarios. Facebook toma las fotos que fueron etiquetadas manualmente por todos los usuarios para construir un modelo que reconoce y predice rostros humanos en las fotos.

Problemas con de las Redes Neuronales supervisadas:

- Falta de grandes cantidades de datos etiquetados por los usuarios (Internet viene a solucionarlo, por eso en los 2000 mejora el desarrollo de las redes neuronales)
- Necesidad de poder de computación para procesar los modelos.
- Sesgos en los datos
- Black Box (Cajas Negras). Genera un grado de complejidad por el cual no podemos entender como realiza sus predicciones.

Luego vienen las redes neuronales no-supervisadas (próxima clase)